



Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad de Ingeniería

Reporte – Tarea 1

Presenta:

Aquino Martínez Alexis Emmanuel

Camacho Pérez Frida Sofia

León Gómez Yael Humberto

Toledo Hidalgo Javier Alejandro

Profesor:

Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Materia:

Diseño Digital Moderno

Fecha:

3 de septiembre del 2026

Funcionamiento general del programa

- **main.c:** Es el punto de entrada del programa, se encarga de controlar la ejecución mostrando el menú y determinando que operación el usuario puede elegir para realizarla. Puede repetir el menú hasta seleccionar la opción salir del mismo. No se encarga directamente las conversaciones ni las operaciones, pero si coordina cada proceso.

```
ddm > C main.c > ...
1  #include <stdio.h>
2  #include "menu.h"
3  #include "funcionesPrincipales.h"
4  #include "funcionesAuxiliares.h"
5  #define COLOR_ROJO    "\x1b[31m"
6  #define COLOR_VERDE   "\x1b[32m"
7  #define COLOR_AMARILLO "\x1b[33m"
8  #define COLOR_RESET   "\x1b[0m"
9
10 int main() {
11     int opcion;
12     int baseOrigen;
13     int baseDestino;
14     char numero[50];
15     char numeroFinal[50];
16     int binario1[6];
17     int binario2[6];
18     int resultadoSuma[6];
19     do {
20         opcion = mostrarMenu("\n.....\n1. Iniciar nueva conversion\n2.Sumador binario 6 bits\n3. Salir\n.....");
21         switch(opcion) {
22             case 1:
23                 baseOrigen= solicitaBase("origen", 16); //solicita base correcta
24                 baseDestino= solicitaBase("destino", 16); //solicita base correcta
25                 solicitaNumero(baseOrigen, numero); //solicita el numero y evalua si es correcto, devuelve el numero final (como tal no lo devuelve pero si lo deja en memoria del arreglo numero)
26                 conversion(numero, baseOrigen, baseDestino, numeroFinal); //hace el proceso de la conversion, primero a decimal luego de decimal al destino,
27                 imprimirNumero(baseOrigen, baseDestino, numeroFinal, numero); //ps lo imprime
28                 break;
29             case 2:
30                 solicitaBinario(binario1);
31                 solicitaBinario(binario2);
32                 sumarBinarios(binario1, binario2, resultadoSuma);
33                 imprimirOperacion(binario1, binario2, resultadoSuma);
34                 break;
35             case 3:
36                 printf("Saliendo del programa...%s\n", COLOR_VERDE, COLOR_RESET);
37                 break;
38             default:
39                 printf("\n%s[!] Opcion invalida. Intente de nuevo.%s\n", COLOR_ROJO, COLOR_RESET);
40         }
41     } while(opcion != 3);
42     return 0;
43 }
```

- **menu.c:** Se encarga de mostrar las opciones disponibles para el usuario y verifica que sean validas. Recibe el texto, sus parámetros y vuelve a solicitar un valor en dado caso de que el usuario de un valor erróneo. Finalmente devuelve una opción válida a la función. main permitiendo al programa continuar con su operación.

```

ddm > C menu.c > mostrarMenu(char [], int)
1  #include <stdio.h>
2  #include "menu.h"
3  #define COLOR_ROJO    "\x1b[31m"
4  #define COLOR_VERDE   "\x1b[32m"
5  #define COLOR_AMARILLO "\x1b[33m"
6  #define COLOR_RESET   "\x1b[0m"
7
8  int mostrarMenu(char texto[], int n){
9      int opcion;
10     do {
11         printf("%s ", texto);
12         scanf("%d", &opcion);
13         if (opcion < 1 || opcion > n)
14             printf("\n%s[!] Error: opcion no valida...%s\n", COLOR_ROJO,
15                 while(getchar() != '\n');
16     } while (opcion < 1 || opcion > n);
17     return opcion;
18 }

```

Iniciar Nueva conversación

- **BaseOrigen:** Almacena la base en la que se encuentra el número que quiere convertirse a otra base por el usuario. Verifica que sea válida la base (2 ~ 16) y una vez validada se guarda,
- **BaseDestino:** Almacena la base a la que se quiere convertir el número, de igual forma solicita y valida el número (1 ~ 16).
- **SolicitaNumero:** Solicita un número al usuario para después convertirlo, verifica que sea válido. En dado caso de que no sea válido muestra un error y nuevamente lo solicita.
- **Conversión:** Realiza el proceso de conversión entre las 2 bases. Transforma primero el número y después lo transforma.
- **ImprimirNúmero:** Se encarga de imprimir el resultado de la conversación en la pantalla. Muestra el número original con su respectiva base y después su conversión con su nueva base.

```
do {
    opcion = mostrarMenu("\n.....\n1. Iniciar nueva conversion\n2.Sumador binario 6 bits\n3. Salir\n.....");
    switch(opcion) {
        case 1:
            baseOrigen= solicitaBase("origen", 16); //solicita base correcta
            baseDestino= solicitaBase("destino", 16); //solicita base correcta
            solicitaNumero(baseOrigen, numero); //solicita el numero y evalua si es correcto, devuelve el numero final (como tal no lo devuelve pero si lo deja en memoria del arreglo num
            conversion(numero, baseOrigen, baseDestino, numeroFinal); //hace el proceso de la conversion, primero a decimal luego de decimal al destino,
            imprimirNumero(baseOrigen, baseDestino, numeroFinal, numero); //ps lo imprime
            break;
    }
}
```

Sumador binario 6 bits

- **SolicitaBinario**: Solicita al usuario un número entero dentro (-32 ~ 31) y verifica que sea válido. Después, convierte ese número en su representación binario de 6 bits.
- **SolicitaBinario**: Realiza el mismo proceso que el anterior, pero obteniendo el segundo número que se va a sumar.
- **sumarBinarios**: Realiza la suma de los 2 números binarios de 6 bits. Recorre de derecha a izquierda y realiza todas las sumas posibles considerando el acarreo correspondiente.
- **ImprimirOperacion**: Imprime en la pantalla los 2 números binarios que se introdujeron y la suma.

```
case 2:
    solicitaBinario(binario1);
    solicitaBinario(binario2);
    sumarBinarios(binario1, binario2, resultadoSuma);
    imprimirOperacion(binario1, binario2, resultadoSuma);
    break;
```

Salir y Default

- **Salir:** Se ejecuta cuando el usuario selecciona la opción salir. Muestra un mensaje diciendo que le programa ya finalizo.
- **Default:** Se ejecuta cuando la opción ingresada no coincide con ninguno de los parámetros establecidos anteriormente. Menciona que no es valida la opción y el programa regresa al menú.

```
case 3:
    printf("%sSaliendo del programa...%s\n", COLOR_VERDE, COLOR_RESET);
    break;
default:
    printf("\n%s[!] Opcion invalida. Intente de nuevo.%s\n", COLOR_ROJO, COLOR_RESET);
```

Funcionamiento de programa

- **Iniciar Nueva conversión:** Esta opción permite al usuario introducir un número en una base de origen, seleccionar una base de destino y obtener el número convertido.

```
.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 1

Proporciona tu base de origen: 16

Proporciona tu base de destino: 2

Proporciona el numero de base 16: A5

=====
>>> RESULTADO DE LA CONVERSION <<<
=====
Numero original: A5 (Base 16)
Numero convertido: 10100101 (Base 2)
=====

.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: █
```

```
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 1

Proporciona tu base de origen: 1

[X] ERROR: La base debe estar entre 2 y 16.

Proporciona tu base de origen: 3

Proporciona tu base de destino: 20

[X] ERROR: La base debe estar entre 2 y 16.

Proporciona tu base de destino: █
```

```
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 1

Proporciona tu base de origen: 2

Proporciona tu base de destino: 10

Proporciona el numero de base 2: 10201

[!] Tu numero no pertenece a la base 2, vuelve a intentarlo

Proporciona el numero de base 2: █
```

- **Sumador Binario de 6 bits:** Permite introducir 2 números enteros entre -32 y 31, convertirlos a una representación binaria de 6 bits y realizar su respectiva suma.

```

.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 2

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):40

[!] Error: opcion no valida...

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):30

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):40

[!] Error: opcion no valida...

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):

```

```

.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 2

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):31

Proporciona el numero que deseas sumar en binario (-32 a 31):1

[!] ADVERTENCIA: OVERFLOW detectado.

    Num A:    0  1  1  1  1  1  (31)
    Num B:    0  0  0  0  0  1  (1)
    -----
Resultado:    1  0  0  0  0  0  (-32)

.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 

```

- **Salir y Default:** Controla situaciones fuera de las opciones principales, permite terminar el programa y mostrar un error cuando sea necesario.

```
.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 9

[!] Error: opcion no valida...

.....
1. Iniciar nueva conversion
2.Sumador binario 6 bits
3. Salir
.....
Opcion: 3
Saliendo del programa...
PS C:\Users\Estudio \Desktop\DDM PROGRAMAS\ddm>
```